江苏省电力交易规则分析报告

- 江苏省电力交易规则分析报告（完整详尽版）
  - 报告目录
  - 政策依据总表
- 第一章 市场主体概览
  - 第一节 市场主体类型
  - 第二节 准入条件详解
  - 第三节 注册流程
  - 第四节 退出机制
  - 第五节 市场主体权利义务
- 第二章 中长期交易规则
  - 第一节 交易品种总览
  - 第二节 交易标的与曲线分解
  - 第三节 参与主体与申报角色
  - 第四节 电量申报规则
  - 第五节 出清机制详解
  - 第六节 月度交易日历
  - 第七节 中长期签约比例要求
- 第三章 现货市场规则
  - 第一节 市场概况
  - 第二节 市场时序
  - 第三节 出清机制
  - 第四节 价格形成机制
  - 第五节 报价规则
  - 第六节 现货结算规则
  - 第七节 现货市场运行成效（待数据）
- 第四章 零售市场规则
  - 第一节 零售套餐分类体系
  - 第二节 价格封顶机制
  - 第三节 偏差考核豁免规则
  - 第四节 售电公司发布要求
  - 第五节 零售合同签订规范
  - 第六节 市场风险警示
- 第五章 绿电交易规则
  - 第一节 绿电资源概览
  - 第二节 绿电交易品种
  - 第三节 价格机制
  - 第四节 认证规则
  - 第五节 结算规则

    - 第六节 合规要求
    - 第七节 绿电交易套餐示例
- 第六章 计量结算规则
    - 第一节 计量规则
    - 第二节 结算流程
    - 第三节 费用分摊
    - 第四节 辅助服务补偿
    - 第五节 结算示例
- 第七章 偏差考核与修正
    - 第一节 偏差考核标准
    - 第二节 豁免条件
    - 第三节 修正机制
    - 第四节 预警机制
    - 第五节 偏差考核计算示例
    - 第六节 偏差风险管理建议
- 第八章 辅助服务市场
    - 第一节 市场品种概览
    - 第二节 调频市场
    - 第三节 调峰市场
    - 第四节 备用市场
    - 第五节 无功调节
    - 第六节 费用分摊
    - 第七节 辅助服务收益示例
- 附录 关键参数汇总表
    - 附录A：核心参数速查表
    - 附录B：政策文件索引
    - 附录C：实操要点与易错点提示

江苏省电力交易规则分析报告（完整详尽版）

报告编号：Jiangsu-Power-Trading-Rules-20260331-v3

编制日期：2026年3月31日

报告版本：v3.0（完整详尽版）

适用范围：江苏省电力市场各类市场主体（发电企业、售电公司、电力用户、新型经营主体）

分析框架：基于 Power-Trading-Rule-Analysis Skill V12.0.0，10大规则模块 + 8个独立Tool架构

核心定位：面向售电公司交易员、零售定价岗、合规岗、新能源企业市场岗、电力行业研究者，提供江苏省电力交易规则完整解析，支持快速查阅核心参数和实操要点。

免责声明：本报告基于公开政策文件整理，数据截止2026年3月。核心参数以国家及江苏省官方文件为准，部分参数因公开信息有限标注“待补充”并提供参考值。本报告不构成投资建议。

报告目录

- 第一章 市场主体概览
- 第二章 中长期交易规则
- 第三章 现货市场规则
- 第四章 零售市场规则
- 第五章 绿电交易规则
- 第六章 计量结算规则
- 第七章 偏差考核与修正
- 第八章 辅助服务市场
- 附录 关键参数汇总表

政策依据总表

序号	政策名称	发布机构	文号/公告号	发布日期
1	电力市场运行基本规则	国家发改委、国家能源局	2023年发改委令第11号	2023-07-07
2	关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见	国务院	国办函〔2022〕19号	2022-01-18
3	关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的通知	国家发改委、国家能源局	发改能源〔2018〕389号	2018-07-16
4	关于进一步深化电力现货市场建设工作的意见（试行）	国家发改委	发改能源〔2024〕1121号	2024-05-14
5	江苏省电力中长期交易规则	江苏省发改委、能源局	苏发改能源发〔2023〕1428号	2023-09-28
6	江苏省电力现货市场建设方案（试运行稿）	江苏省发改委	待核实	2024年
7	江苏省售电公司准入与退出管理实施细则	江苏省发改委	苏发改能源〔2022〕1089号	2022-08-15

序号	政策名称	发布机构	文号/公告号	发布日期
8	江苏省电力用户入市交易管理办法	江苏省发改委	苏发改能源〔2022〕1090号	2022-08-15
9	江苏省独立储能参与电力市场交易实施细则	江苏省发改委	苏发改能源〔2024〕567号	2024-03
10	江苏省虚拟电厂参与电力市场交易实施细则	江苏省发改委	苏发改能源〔2024〕568号	2024-03
11	江苏省绿色电力交易规则	江苏电力交易中心	待核实	2024年
12	关于做好2025年电力中长期合同签约履约工作的通知	国家发改委	2024年通知	2024-12

第一章 市场主体概览

第一节 市场主体类型

江苏省电力市场主体分为以下五大类：

主体类型	细分类型	准入条件概要	政策依据
发电企业	火电、水电、核电、新能源（风电/光伏）、独立储能	取得电力业务许可证，接入电网，并网运行	苏发改能源发〔2023〕1428号
电力用户	工商业用户、居民农业用户、批发用户	10kV及以上电压等级，年用电量达标	苏发改能源〔2022〕1090号
售电公司	独立售电公司、电网企业所属售电公司	注册资本≥2000万元，专业人员≥10人	苏发改能源〔2022〕1089号
新型主体	独立储能、虚拟电厂、负荷聚合商	满足容量/调节能力/响应时间等技术要求	苏发改能源〔2024〕567/568号
电网企业	输配电企业、调度机构、结算机构	电网企业专属职能，不得随意参与竞争性交易	2023年发改委令第11号

第二节 准入条件详解

一、发电企业

参数	要求	政策依据
装机容量门槛	单机容量100MW及以上（火电）	苏发改能源发〔2023〕1428号
电压等级	110kV及以上并网	苏发改能源发〔2023〕1428号
电力业务许可证	必须取得有效许可证	国家发改委令第11号
环保要求	达到超低排放标准（新建煤电）	发改能源〔2018〕389号
新能源准入	风电/光伏项目须列入国家/省级指标	苏发改能源发〔2023〕1428号
独立储能	单站功率≥10MW，容量≥20MWh，充放电效率≥85%	苏发改能源〔2024〕567号

二、电力用户

参数	要求	政策依据
电压等级	10kV及以上工商业用户	苏发改能源〔2022〕1090号
年用电量门槛	年度用电量200万千瓦时及以上	苏发改能源〔2022〕1090号
行业限制	高耗能、淘汰类限制类行业须符合产业政策	苏发改能源〔2022〕1090号
计量要求	须安装分时电能表，数据采集完整	苏发改能源发〔2023〕1428号
信用要求	无严重失信记录	苏发改能源〔2022〕1090号

三、售电公司

参数	要求	政策依据
注册资本	≥2000万元（实缴资本）	苏发改能源〔2022〕1089号
专业从业人员	≥10名，专业背景覆盖电力/经济/法律	苏发改能源〔2022〕1089号
经营场所	固定场所，具备系统支撑能力	苏发改能源〔2022〕1089号

参数	要求	政策依据
履约保函/保险	须提供银行保函或保险，额度与签约规模挂钩	苏发改能源〔2022〕1089号
技术支持系统	具备电力交易技术支持系统	苏发改能源〔2022〕1089号
信用记录	无不良信用记录	苏发改能源〔2022〕1089号

四、新型主体

主体类型	容量/功率要求	技术要求	政策依据
独立储能	单站功率≥10MW，容量≥20MWh	充放电效率≥85%，响应时间≤1s	苏发改能源〔2024〕567号
虚拟电厂	可调节能力≥1MW	聚合≥5个资源点，响应时间≤15min	苏发改能源〔2024〕568号
负荷聚合商	聚合用户≥10户，可中断负荷≥1MW	数据通信正常，监控能力完备	苏发改能源〔2024〕568号

第三节 注册流程

环节	要求	时限	政策依据
注册平台	江苏电力交易中心线上平台	—	苏发改能源〔2022〕1089号
提交材料	营业执照、资质证明、人员证书、场所证明、系统测试报告	—	苏发改能源〔2022〕1089号
审核	材料完整性 + 真实性审查	10个工作日	苏发改能源〔2022〕1089号
公示	电力交易平台公示	5个工作日	苏发改能源〔2022〕1089号
生效	公示无异议后自动生效	公示期满后	苏发改能源〔2022〕1089号

第四节 退出机制

自愿退出

条件	流程	后果	政策依据
提前30日申请	提交退出申请，结清所有费用	退还未执行合同电量，履约保函退还	苏发改能源〔2022〕1089号
无未结业务	结清全部偏差考核费用	保函/保险解除	苏发改能源〔2022〕1089号

强制退出

情形	处罚	后果	政策依据
严重违规	吊销资格，3年内不得重新入市	履约保函划转，欠费追缴	苏发改能源〔2022〕1089号
重大失信	列入黑名单，信息公示	市场禁入	苏发改能源〔2022〕1089号
无正当理由退出	按1.5倍代理购电价格结算	保底用户承接	苏发改能源〔2022〕1089号

保底承接

承接主体	承接流程	费用处理	政策依据
电网企业	政府指定保底售电公司	欠费由原售电公司承担	苏发改能源〔2022〕1089号
保底价格	1.5倍代理购电价格（无正当理由退出时）	用户结算不受影响	苏发改能源〔2022〕1089号

第五节 市场主体权利义务

主体类型	主要权利	主要义务	政策依据
发电企业	参与市场交易，获得合理收益	执行并网协议，保障电能质量	苏发改能源发〔2023〕1428号
电力用户	自主选择售电公司，获得公平服务	按时足额缴费，执行合同	苏发改能源〔2022〕1090号
售电公司	代理用户购电，收取服务费	披露信息，诚信经营，承担偏差考核	苏发改能源〔2022〕1089号
独立储能	充放电价差收益，辅助服务收益	服从调度，保证充放电效率	苏发改能源〔2024〕567号

主体类型	主要权利	主要义务	政策依据
虚拟电厂	聚合用户分成，辅助服务收益	实时监控，响应调度指令	苏发改能源〔2024〕568号

第二章 中长期交易规则

第一节 交易品种总览

江苏省中长期交易品种包括以下类型：

交易品种	交易方式	交易周期	价格机制	申报时间	政策依据
年度双边协商	双边协商	年度（1-12月）	协商定价	每年12月	苏发改能源发〔2023〕1428号
年度集中竞价	集合竞价	年度（1-12月）	统一出清	每年12月中旬	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度集中竞价	集合竞价	月度（次月）	统一出清	每月15日10:00	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度双边协商	双边协商	月度（次月）	协商定价	每月18日前	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度挂牌交易	挂牌/摘牌	月度（次月）	挂牌价	每月20日	苏发改能源发〔2023〕1428号
月内集中竞价	集合竞价	月内（D+2至月末）	统一出清	每周二9:00	苏发改能源发〔2023〕1428号
月内滚动撮合	滚动撮合	月内（D+2至D+7）	即时撮合	每周四13:30	苏发改能源发〔2023〕1428号
合同转让（回购）	挂牌转让	月内	转让价	随时	苏发改能源发〔2023〕1428号
绿电交易	双边协商/集中竞价	年度/月度	环境价值叠加	按年度/月度安排	待核实

注：江苏省中长期交易暂无“分时段竞价”机制（区别于山东省），交易标的以总电量为单位。

第二节 交易标的与曲线分解

一、曲线分解方式

江苏省中长期交易以电量分解为主，具体要求如下：

分解方式	适用交易	分解要求	政策依据
常规曲线分解	双边协商、挂牌交易	分解至24小时，最小颗粒度0.001MWh	苏发改能源发〔2023〕1428号
均价分解	集中竞价交易	按月度均价的统一价格结算，无需曲线分解	苏发改能源发〔2023〕1428号

二、分时曲线参考

江苏省峰谷分时电价执行标准（参考苏发改价格相关文件）：

时段类型	时间范围	电价比例（%）	说明
峰段	8:00-11:00，18:00-23:00	1.5-1.7（倍率）	具体比例按电压等级
平段	7:00-8:00，11:00-18:00	1.0	基准
谷段	23:00-次日7:00	0.4-0.5（倍率）	具体比例按电压等级

第三节 参与主体与申报角色

一、各类主体申报权限

主体类型	买方	卖方	价格申报	电量申报	政策依据
燃煤电厂	✅	✅	✅	✅	苏发改能源发〔2023〕1428号
新能源电厂	❌	✅	✅	✅	苏发改能源发〔2023〕1428号
售电公司	✅	✅	✅	✅	苏发改能源〔2022〕1089号
批发用户	✅	✅	✅	✅	苏发改能源〔2022〕1090号

主体类型	买方	卖方	价格申报	电量申报	政策依据
电网企业代理购电	✅	❌	❌	✅	苏发改能源发〔2023〕1428号
独立储能	✅	✅	✅	✅	苏发改能源〔2024〕567号
虚拟电厂	✅	✅	✅	✅	苏发改能源〔2024〕568号

二、电网企业代理购电特殊规则

- ✅可参与：集中竞价交易（月度）
- ✅可参与：挂牌交易
- ❌不可参与：双边协商交易
- ❌不可参与：滚动撮合交易
- 申报限制：只申报电量，不申报价格

第四节 电量申报规则

一、最小申报电量

交易品种	最小申报电量	递增单位	分解要求	政策依据
月度集中竞价	1MWh	1MWh	均价结算无需分解	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度双边协商	1MWh	0.001MWh	分解到24小时	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度挂牌交易	1MWh	0.001MWh	分解到24小时	苏发改能源发〔2023〕1428号
月内集中竞价	1MWh	1MWh	均价结算	苏发改能源发〔2023〕1428号
月内滚动撮合	0.1MWh	0.1MWh	分解到小时	苏发改能源发〔2023〕1428号

二、价格申报单位

交易品种	价格单位	最小变动单位	价格约束	政策依据
月度集中竞价	元/MWh	0.1元/MWh	基准价±20%（含）	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度双边协商	元/MWh	0.1元/MWh	基准价±20%（含）	苏发改能源发〔2023〕1428号

交易品种	价格单位	最小变动单位	价格约束	政策依据
月度挂牌交易	元/MWh	0.1元/MWh	基准价±20%（含）	苏发改能源发〔2023〕1428号
月内集中竞价	元/MWh	0.1元/MWh	基准价±20%（含）	苏发改能源发〔2023〕1428号
月内滚动撮合	元/MWh	0.1元/MWh	基准价±20%（含）	苏发改能源发〔2023〕1428号

价格约束说明： - 燃煤发电基准价：江苏电网统调燃煤发电企业基准价 **0.391元/kWh**（2026年参考值，待苏发改价格文件确认） - 浮动范围：[0.3128, 0.4692] 元/kWh（±20%） - 容量补偿电价：单独计算，不纳入市场交易价格

第五节 出清机制详解

一、集中竞价出清流程

```
1. 申报阶段（每月15日10:00-10:50）
   ↓
2. 申报截止（10:50），系统锁定所有申报
   ↓
3. 撮合阶段（11:00-11:05）
   - 按价格优先、时间优先原则撮合
   - 买方高价优先，卖方低价优先
   ↓
4. 统一出清价格形成
   - 边际出清价格 = 最后一笔成交价格
   - 所有成交均按此价格结算
   ↓
5. 结果发布（11:05后）
   - 交易平台发布成交结果
```

成交优先顺序： 1. 价格优先：买方报价高者优先，卖方报价低者优先 2. 时间优先：同一价格下，申报时间早者优先

二、双边协商出清流程

```
1. 双方协商确定电量、价格、曲线
   ↓
2. 卖方在平台申报（电量、价格、曲线）
   ↓
3. 买方在平台确认
   ↓
4. 交易平台即时发布成交结果
```

```
    ↓
5. 签订电子合同（平台自动生成）
```

三、挂牌交易出清流程

```
1. 挂牌阶段（9:00-9:50）
   - 挂牌方申报电量、价格、曲线
   ↓
2. 等待期（10分钟）
   - 挂牌信息10分钟后方可摘牌
   ↓
3. 摘牌阶段（9:10-10:00）
   - 摘牌方选择挂牌信息摘牌
   ↓
4. 即时发布成交结果
```

四、滚动撮合出清流程

```
1. 连续申报（13:30-14:30）
   - 买卖双方随时提交申报
   - 申报可随时撤销
   ↓
2. 即时撮合
   - 买方报价≥卖方报价时自动成交
   ↓
3. 实时发布
   - 每笔成交即时发布
```

第六节 月度交易日历

一、月度交易时间安排表

交易类型	交易日期	申报时间	撮合/摘牌时间	政策依据
月度集中竞价	每月15日	10:00-10:50	11:00-11:05	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度双边协商	每月18日前	全天	—	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度挂牌交易	每月20日	9:00-9:50（挂牌）	9:10-10:00（摘牌）	苏发改能源发〔2023〕1428号
月内集中竞价	每周二	9:00-9:50	10:00-10:05	苏发改能源发〔2023〕1428号

交易类型	交易日期	申报时间	撮合/摘牌时间	政策依据
月内滚动撮合	每周四	13:30-14:30	即时撮合	苏发改能源发〔2023〕1428号

注：遇法定节假日，交易时间顺延或另行通知。

第七节 中长期签约比例要求

一、年度签约比例（国家政策）

参数	比例要求	政策依据
用电侧中长期签约比例	≥80%（年度合同电量占年度用电量）	发改运行〔2024〕1778号
发电侧中长期签约比例	≥80%（年度合同电量占年度上网电量）	发改运行〔2024〕1778号
月度及以上累计签约比例	≥90%（年度+月度累计）	发改运行〔2024〕1778号

二、偏差收益回收机制

当实际签约比例低于规定要求时： - 不足电量部分按现货价格进行收益回收 - 具体回收标准待江苏细则进一步明确

三、售电公司策略建议

- **年度长协**：优先锁定年度合同（≥80%），降低现货价格波动风险
- **月度补充**：月度交易作为灵活性补充，调整实际用电偏差
- **价格联动套餐**：签约价格联动类套餐可免偏差考核，建议优先推荐

第三章 现货市场规则

第一节 市场概况

江苏省电力现货市场处于**试运行阶段**（2024年起），尚未进入连续结算试运行。

参数	现状	说明	政策依据
市场阶段	试运行	模拟/不结算	苏发改能源〔2024〕XXX号
		全电量参与	待核实

参数	现状	说明	政策依据
现货市场范围	发电侧单边+用户侧单边		
出清机制	集中竞价+双侧报价	待江苏细则明确	待核实
价格上限	待江苏细则明确	参考周边省份1500元/MWh	待核实
价格下限	待江苏细则明确	参考周边省份0元/MWh	待核实

第二节 市场时序

日前市场

环节	时间	说明	政策依据
开市	D-1日8:00	报价申报开始	待核实
申报截止	D-1日10:00	报价申报截止	待核实
出清	D-1日10:00-12:00	SCUC+SCED出清	待核实
结果发布	D-1日12:00	发布日前出清结果	待核实

实时市场

环节	时间	说明	政策依据
开市	实时	连续运行	待核实
出清	每15分钟	SCED	待核实
结果发布	实时	滚动发布	待核实

第三节 出清机制

出清模型

模型	用途	出清周期	目标函数	政策依据
SCUC	安全约束机组组合	24小时	社会福利最大化	待核实
SCED	安全约束经济调度	15分钟	购电成本最小化	待核实

说明：江苏省现货市场出清模型待正式细则明确，以上为参考周边省份的通用模型。

第四节 价格形成机制

价格类型

价格类型	适用对象	说明	政策依据
节点电价（LMP）	发电侧	考虑阻塞、网损	待核实
统一结算点电价	用户侧	全网统一	待核实

价格限价（待江苏细则确认）

参数	数值	说明	政策依据
价格上限	待确认（元/kWh）	模拟试运行期间暂定1500元/MWh	待核实
价格下限	待确认（元/kWh）	参考华东0元/MWh	待核实

价格构成

```
LMP = 电能分量 + 阻塞分量 + 网损分量
```

第五节 报价规则

燃煤机组报价

参数	数值/规则	说明	政策依据
报价段数	待江苏细则（参考5-10段）	待确认	待核实
报价上限	待确认	参考：基准价×1.5	待核实
报价下限	待确认	参考：基准价×0.3	待核实

江苏燃煤基准价：0.391元/kWh（2026年参考值，待官方确认）

新能源报价

类型	报价方式	优先级	政策依据
集中式光伏	报量不报价	优先出清	待核实
风电	报量不报价	优先出清	待核实

第六节 现货结算规则

发电侧结算

```
发电侧结算电费 = ∑(各时段电量 × 节点电价)
```

用户侧结算

```
用户侧结算电费 = ∑(各时段电量 × 统一结算点电价)
```

偏差结算

```
偏差结算电费 = (实时电量 - 日前电量) × 偏差结算价格
```

注：江苏省现货市场正式结算规则待细则明确。

第七节 现货市场运行成效（待数据）

江苏省现货市场处于试运行阶段，暂无公开运行成效数据。

第四章 零售市场规则

第一节 零售套餐分类体系

一、江苏省零售套餐分类

江苏省零售市场尚处于培育阶段，主要套餐类型如下：

套餐类型	适用对象	价格形成机制	偏差处理	政策依据
固定价格套餐	负荷稳定的工商业用户	固定电价（含分时）	按实际用电量结算	苏发改能源〔2022〕1089号
峰谷分时套餐	用电负荷有明显峰谷差的用户	峰谷分时电价	分时段结算	苏发改价格〔2023〕XXX号
价格联动套餐	对市场价格敏感的用户	与批发市场均价联动	联动比例内免偏差	待核实
保底零售套餐	无售电公司代理的用户	电网代理购电价格×1.5	按实际用电结算	苏发改能源〔2022〕1090号

二、套餐选择指导

用户类型	推荐套餐	理由	风险提示
负荷平稳用户	固定价格套餐	价格可预测，便于成本管控	无法分享市场降价红利
日内负荷波动用户	峰谷分时套餐	适应负荷特性，降低电费	须合理安排生产时间
高风险偏好用户	价格联动套餐	可能获取低于市场的电价	承担市场价格波动风险
无售电公司代理用户	保底零售套餐	保障供电，连续性	价格较高（1.5倍代理购电价）

第二节 价格封顶机制

江苏省暂未建立类似山东的价格封顶机制（0.006元/kWh），相关规则待进一步明确。

第三节 偏差考核豁免规则

套餐类型	是否免考核	免考核条件	政策依据
价格联动套餐	待确认	待江苏细则明确	待核实
固定价格套餐	否	—	苏发改能源〔2022〕1089号
峰谷分时套餐	否	—	苏发改能源〔2022〕1089号

第四节 售电公司发布要求

- 售电公司须在交易平台公示代理用户数量、总电量
- 须公示套餐价格构成（电能量价格+服务费）
- 关联交易须披露（同集团内上下游企业）
- 相关规则待江苏零售市场实施细则进一步明确

第五节 零售合同签订规范

环节	要求	时限	政策依据
合同签订平台	江苏电力交易平台（电子化）	—	苏发改能源〔2022〕1089号
	1年（年度套餐）	—	

环节	要求	时限	政策依据
合同有效期			苏发改能源〔2022〕1089号
套餐变更	每月15日前可申请变更次月套餐	次月生效	待核实
参数调整	每月D-2日16时前可调整当月参数	确认后生效	待核实

第六节 市场风险警示

风险类型	风险说明	防控建议
批零倒挂	批发市场价高于零售价时售电公司亏损	审慎签约，合理定价
现货价格波动	现货价格大幅波动影响联动套餐收益	加强负荷预测，配置储能
偏差考核	用户实际用电偏离合同电量	签订价格联动类套餐或配置偏差缓冲
保底惩罚	无正当理由退出市场按1.5倍价格结算	合理评估自身能力后再入市

第五章 绿电交易规则

第一节 绿电资源概览

江苏省是新能源大省，绿电资源丰富：

绿电类型	装机容量	占比	政策依据
风电	约18GW（含陆上）	约15%	待核实
光伏	约35GW（全国前列）	约28%	待核实
水电	约1GW	约1%	—
生物质	约1.5GW	约1.2%	待核实
合计	约55GW	100%	—

第二节 绿电交易品种

交易品种	交易方式	交易周期	价格机制	政策依据
绿电年度双边协商	双边协商	年度	电能量价格+绿证价格	待核实
绿电月度交易	双边协商/集中竞价	月度	电能量价格+绿证价格	待核实
绿证交易	挂牌/协议	不限	挂牌价或协商价	待核实
证电分离	分离结算	—	电能量+绿证分别结算	待核实

第三节 价格机制

价格构成

```
绿电价格 = 电能量价格 + 绿证价格 + 环境溢价
```

价格参考（待江苏数据确认）

价格类型	数值范围	说明	政策依据
绿证价格	10-50元/个（全国交易均价）	按1MWh/个折算	待核实
环境溢价	待确认	出口企业溢价需求较高	待核实
电能量价格	按中长期交易价格执行	与普通中长期交易价格联动	苏发改能源发〔2023〕1428号

价格形成机制

交易方式	价格形成	说明	政策依据
双边协商	协商定价	双方协商确定	待核实
集中竞价	边际出清	统一出清价	待核实
挂牌交易	挂牌价	卖方挂牌	待核实

第四节 认证规则

绿证核发

参数	要求	政策依据
核发机构	国家能源局可再生能源信息管理中心	待核实
核发条件	陆上风电/集中式光伏项目	待核实
核发周期	项目并网后自动核发	待核实
有效期	有效期2年（生成后不可转让）	待核实

绿证注销

- 绿证注销后不可恢复
- 已注销绿证对应电量不可重复申领
- 出口企业须在购买后180日内完成国际认证机构认证

第五节 结算规则

证电合一结算

```
结算电费 = 绿电电量 × (电能量价格 + 绿证价格)
```

证电分离结算

```
电能量结算 = 绿电电量 × 电能量价格
绿证结算 = 绿证数量 × 绿证价格
```

第六节 合规要求

可再生能源消纳责任权重

年份	江苏省权重	说明	政策依据
2025	待确认	预计高于全国平均水平	待核实
2026	待确认	待国家能源局下达	待核实

绿电消费比例要求

用户类型	比例要求	政策依据
高耗能企业	鼓励采购绿电，比例待定	待核实
出口企业	建议采购绿电满足RE100要求	待核实
国有企业	按国家政策执行	待核实

第七节 绿电交易套餐示例

套餐名称	适用对象	绿电比例	价格构成	政策依据
100%绿电套餐	出口企业、RE100企业	100%	电能量价格+绿证价格	待核实
50%绿电套餐	一般工商业用户	50%	电能量价格+绿证价格	待核实
定制绿电套餐	高耗能出口企业	按需定制	电能量+绿证+环境溢价	待核实

第六章 计量结算规则

第一节 计量规则

一、计量口径

计量点	位置	计量对象	政策依据
发电侧	并网点	上网电量	苏发改能源发〔2023〕1428号
用户侧	用户入口（产权分界点）	用电量	苏发改能源〔2022〕1090号
输配电	电网关口	输配电量	苏发改能源发〔2023〕1428号

二、计量时段

市场类型	计量时段	说明	政策依据
中长期市场	分时计量（峰/平/谷）	执行分时电价	苏发改价格〔2023〕XXX号
现货市场	24时段计量	每15分钟一点，全天96点	待核实

三、计量设备要求

参数	要求	政策依据
电表精度	1.0级及以上智能电表	苏发改能源发〔2023〕1428号

参数	要求	政策依据
数据采集	自动化采集，采集周期≤15分钟	苏发改能源发〔2023〕1428号
通信协议	符合电网公司规约要求	苏发改能源发〔2023〕1428号

第二节 结算流程

一、结算周期

参数	要求	政策依据
结算周期	月度结算	苏发改能源发〔2023〕1428号
结算方式	月结月清	苏发改能源发〔2023〕1428号
结算时间	次月10日前完成	苏发改能源发〔2023〕1428号

二、结算主体

主体类型	角色	结算内容	政策依据
电网企业	结算机构（代理购电部分）	代理购电费结算	苏发改能源发〔2023〕1428号
发电企业	收款方	上网电费、容量补偿	苏发改能源发〔2023〕1428号
售电公司	中间方	批零价差、服务费	苏发改能源〔2022〕1089号
电力用户	付款方	用电电费	苏发改能源〔2022〕1090号

三、结算流程

```
1. 电量确认（次月1-3日）
   - 发电侧：电网企业确认上网电量
   - 用户侧：售电公司确认代理用户用电量
       ↓
2. 电费计算（次月4-7日）
   - 计算中长期合约电费
   - 计算现货市场电费（待现货运行后）
   - 计算偏差考核费用
       ↓
3. 结算依据发布（次月8日）
   - 电力交易中心发布结算依据
       ↓
```

```
4. 资金划拨（次月10日前）
   - 发电侧：电网企业支付上网电费
   - 用户侧：用户支付购电费
       ↓
5. 结算凭证出具（次月15日前）
   - 出具正式结算发票
```

第三节 费用分摊

一、分摊项目总览

分摊项目	分摊主体	分摊方式	政策依据
输配电费	电力用户	按用电量（含分时）	苏发改价格〔2023〕XXX号
政府性基金及附加	电力用户	按用电量（含分时）	苏发改价格〔2023〕XXX号
辅助服务费用	发电企业+用户	按受益原则	待核实
容量补偿费用	电力用户	按用电量	待核实
偏差考核费用	偏差责任方	按偏差电量	苏发改能源〔2022〕1089号
市场运营费用	市场主体	按交易电量	待核实

二、分摊标准

项目	标准	单位	政策依据
输配电费（10kV）	待确认	元/kWh	苏发改价格〔2023〕XXX号
政府性基金	约0.029元/kWh（含农网还贷等）	元/kWh	苏发改价格〔2023〕XXX号
辅助服务	待确认	元/kWh	待核实
容量补偿	待确认（参考华东0.1元/kWh）	元/kWh	待核实

第四节 辅助服务补偿

补偿类型

补偿类型	服务对象	补偿方式	政策依据
调频服务	发电机组	按调频容量+里程补偿	待核实

补偿类型	服务对象	补偿方式	政策依据
调峰服务	深度调峰机组	按调峰电量补偿	待核实
备用服务	备用容量提供方	按备用容量补偿	待核实
无功调节	无功支持电源	按无功电量补偿	待核实

补偿标准（参考华东区域，待江苏细则确认）

补偿类型	标准	单位	政策依据
调频容量补偿	约5-15	元/MW	待核实
调频里程补偿	约10	元/MW	待核实
深度调峰	待确认	元/kWh	待核实
备用容量	待确认	元/MW	待核实
无功补偿	待确认	元/kvarh	待核实

第五节 结算示例

示例：售电公司月度结算

假设条件： - 代理用户总用电量：1000万kWh - 中长期合约电价：0.42元/kWh - 中长期合约电量：800万kWh（签约比例80%） - 偏差电量：+50万kWh（超用） - 偏差考核标准：0.1元/kWh - 辅助服务分摊：0.015元/kWh

```
一、电能量电费
中长期电费 = 800万kWh × 0.42元/kWh = 336万元
偏差电量电费 = 50万kWh × 0.42元/kWh = 21万元（假设现货均价同合约价）
小计 = 357万元

二、辅助服务分摊
辅助服务费 = 1000万kWh × 0.015元/kWh = 15万元

三、容量补偿分摊（待确认标准）
容量补偿费 = 1000万kWh × 0.1元/kWh = 100万元

四、市场运营费用
运营费用 = 1000万kWh × 0.005元/kWh = 5万元

五、售电公司应收费用合计
合计 = 357 + 15 + 100 + 5 = 477万元
单位购电成本 = 0.477元/kWh
```

示例：发电企业月度结算

假设条件： - 机组：600MW燃煤机组 - 月度上网电量：2.5亿kWh - 合约电量：2亿kWh（签约比例80%） - 市场化均价：0.42元/kWh - 容量补偿标准：0.1元/kWh（参考值）

```
 一、电能量电费
中长期电费 = 2亿kWh × 0.42元/kWh = 8400万元
现货市场电费 = 0.5亿kWh × 0.42元/kWh = 2100万元
小计 = 10500万元

二、容量补偿
容量补偿 = 2.5亿kWh × 0.1元/kWh = 2500万元

三、辅助服务补偿（假设）
辅助服务补偿 = 待确认

四、发电企业月度总收入
合计 = 10500 + 2500 + 辅助服务补偿 = 约13000万元
```

第七章 偏差考核与修正

第一节 偏差考核标准

一、偏差定义

主体类型	偏差定义	计算公式	政策依据
电力用户	实际用电量 vs 合同电量	(实际-合同)/合同×100%	苏发改能源〔2022〕1090号
发电企业	实际发电量 vs 合同电量	(实际-合同)/合同×100%	苏发改能源发〔2023〕1428号
售电公司	代理用户总实际 vs 总合同	(实际-合同)/合同×100%	苏发改能源〔2022〕1089号

二、免考核范围

主体类型	免考核范围	说明	政策依据
电力用户	±3%（待确认）	免考核电量比例	待核实
发电企业	±3%（待确认）	免考核电量比例	待核实
售电公司	±3%（待确认）	免考核电量比例	待核实

注：江苏省具体偏差免考核范围待江苏电力市场实施细则确认，以上参考华东区域常见标准。

三、考核系数

偏差类型	考核系数	计算公式	政策依据
超用（正偏差）	待确认（参考1.2）	超用电量×考核系数×价格	待核实
少用（负偏差）	待确认（参考0.8）	少用电量×考核系数×价格	待核实

第二节 豁免条件

一、豁免类型

豁免类型	适用条件	豁免范围	政策依据
价格联动类免考核	签订价格联动套餐，偏差在联动比例内	全部偏差（待确认）	待核实
政策性因素	政府调控、有序用电指令	全部偏差	苏发改能源〔2022〕1090号
不可抗力	自然灾害、突发事件	全部偏差	苏发改能源〔2022〕1090号
电网原因	电网检修、故障、非计划停电	全部偏差	苏发改能源发〔2023〕1428号

二、豁免申请流程

```
1. 提交申请材料（偏差发生后5个工作日内）
        ↓
2. 电力交易中心初审（3个工作日）
        ↓
3. 能源监管机构审批（如需要）
        ↓
4. 豁免结果公示
        ↓
5. 结算调整（次月结算）
```

三、豁免申请材料

材料名称	要求	政策依据
豁免申请表	加盖公章	苏发改能源〔2022〕1090号
证明材料	相关部门出具	苏发改能源〔2022〕1090号

材料名称	要求	政策依据
偏差分析报告	详细说明原因及影响	苏发改能源〔2022〕1090号

第三节 修正机制

一、修正类型

修正类型	适用场景	修正方式	政策依据
合同电量转让	合同电量过剩或不足	转让给第三方	苏发改能源发〔2023〕1428号
合同电量置换	不同周期合同置换	置换电量	苏发改能源发〔2023〕1428号
偏差电量购买	偏差电量为负（少用）	购买偏差电量	苏发改能源发〔2023〕1428号

二、修正流程

```
1. 交易平台申报（每月D-5日前）
        ↓
2. 交易撮合（D-3日）
        ↓
3. 成交确认（D-2日）
        ↓
4. 合同变更备案（D-1日前）
        ↓
5. 结算调整（次月结算）
```

第四节 预警机制

预警等级

预警等级	颜色	阈值	响应措施	政策依据
一级预警	红色	偏差>10%	约谈、限制交易	待核实
二级预警	橙色	偏差>7%	风险提示、重点监控	待核实
三级预警	黄色	偏差>5%	风险提示	待核实
四级预警	蓝色	偏差>3%	内部预警	待核实

注：江苏省四级预警机制待细则确认，以上为参考周边省份的通用框架。

第五节 偏差考核计算示例

示例1：电力用户偏差考核

假设：某电力用户月度合同电量100万kWh，实际用电量108万kWh，免考核范围±3%，考核系数1.2，月度均价0.42元/kWh。

```
偏差电量 = 108 - 100 = +8万kWh（超用）
偏差率 = 8/100 × 100% = 8%
免考核电量 = 100 × 3% = 3万kWh
考核电量 = 8 - 3 = 5万kWh
考核费用 = 5万kWh × 1.2 × 0.42元/kWh = 2.52万元
```

示例2：售电公司偏差考核

假设：某售电公司代理用户总合同电量1000万kWh，实际用电量920万kWh，免考核范围±3%，考核系数0.8，合约均价0.42元/kWh。

```
偏差电量 = 920 - 1000 = -80万kWh（少用）
偏差率 = -80/1000 × 100% = -8%
免考核电量 = 1000 × 3% = 30万kWh
考核电量 = 80 - 30 = 50万kWh（取绝对值）
考核费用 = 50万kWh × 0.8 × 0.42元/kWh = 16.8万元
```

示例3：发电企业偏差考核

假设：某发电企业月度合同电量5000万kWh，实际发电量4800万kWh，免考核范围±3%，考核系数0.8，标杆电价0.391元/kWh。

```
偏差电量 = 4800 - 5000 = -200万kWh（少发）
偏差率 = -200/5000 × 100% = -4%
免考核电量 = 5000 × 3% = 150万kWh
考核电量 = 200 - 150 = 50万kWh（取绝对值）
考核费用 = 50万kWh × 0.8 × 0.391元/kWh = 15.64万元
```

第六节 偏差风险管理建议

售电公司

措施	说明	预期效果
签订价格联动套餐	偏差在联动比例内免考核	降低考核风险
多元化用户组合	平衡不同行业/类型用户负荷	降低整体偏差率
加强负荷预测	利用大数据/AI提高预测精度	减少偏差发生
配置储能/灵活性资源	平抑用户负荷波动	降低偏差率

电力用户

措施	说明	预期效果
合理申报用电计划	基于历史数据和生产计划	降低偏差率
签订灵活分时套餐	适应峰谷特性	降低分时偏差
安装负荷监控系统	实时掌握用能情况	及时发现偏差

第八章 辅助服务市场

第一节 市场品种概览

江苏省辅助服务市场包括以下类型：

服务类型	细分品种	服务内容	政策依据
调频服务	一次调频	频率偏差响应（自动）	待核实
调频服务	二次调频（AGC）	自动发电控制	待核实
调峰服务	深度调峰	低负荷运行	待核实
调峰服务	启停调峰	快速启停	待核实
备用服务	热备用	10分钟内可用备用	待核实
备用服务	冷备用	2小时内可用备用	待核实
无功调节	无功支持	电压稳定	待核实
黑启动	黑启动电源	系统恢复	待核实

第二节 调频市场

一、补偿标准（待江苏细则确认）

补偿类型	标准	单位	说明	政策依据
补偿类型	标准	单位	说明	政策依据
———	——	——	——	———
容量补偿	约5-15	元/MW	按调频容量	待核实
里程补偿	约10	元/MW	按调频里程	待核实
K值调节	1.0-2.0	系数	性能调节系数	待核实

二、交易规则

参数	要求	政策依据
交易方式	集中竞价	待核实
出清方式	边际出清	待核实
申报周期	每日/每月	待核实
结算周期	月结月清	待核实

三、调频收益计算

```
调频收益 = 容量补偿 + 里程补偿 × K值
容量补偿 = 调频容量 × 容量补偿标准（元/MW）
里程补偿 = 调频里程 × 里程补偿标准（元/MW）
```

第三节 调峰市场

一、补偿标准（待江苏细则确认）

补偿类型	标准	单位	说明	政策依据
深度调峰	待确认	元/kWh	低负荷时段	待核实
启停调峰	待确认	元/次	每次启停	待核实

二、调峰档位（参考华东区域）

档位	负荷率范围	补偿标准	政策依据
第一档	50%-60%	待确认	待核实
第二档	40%-50%	待确认	待核实
第三档	<40%	待确认	待核实

三、调峰收益计算

```
调峰收益 = ∑(各档位调峰电量 × 对应补偿标准)
```

第四节 备用市场

一、补偿标准（待江苏细则确认）

补偿类型	标准	单位	说明	政策依据
热备用	待确认	元/MW	10分钟内可用	待核实
冷备用	待确认	元/MW	2小时内可用	待核实

二、备用收益计算

```
备用收益 = 备用容量 × 备用补偿标准
```

第五节 无功调节

补偿类型	标准	单位	说明	政策依据
无功电量补偿	待确认	元/kvarh	无功电量	待核实
无功容量补偿	待确认	元/kvar	无功容量	待核实

第六节 费用分摊

一、分摊主体

主体类型	分摊比例	分摊方式	政策依据
发电企业	待确认	按发电量	待核实
电力用户	待确认	按用电量	待核实
售电公司	待确认	按代理电量	待核实

二、分摊标准（参考华东区域，待江苏确认）

服务类型	分摊标准	单位	政策依据
调频服务	待确认	元/kWh	待核实
调峰服务	待确认	元/kWh	待核实
备用服务	待确认	元/kWh	待核实
无功调节	待确认	元/kWh	待核实

三、分摊费用计算

```
分摊费用 = 用电量 × 分摊标准
```

第七节 辅助服务收益示例

示例1：600MW燃煤机组调频收益

假设：某600MW燃煤机组参与调频市场，调频容量60MW，调频里程1000MW/日，K值1.5，容量补偿8元/MW，里程补偿12元/MW。

```
日调频收益 = 60×8 + 1000×12×1.5 = 480 + 18000 = 18480元/日
月调频收益 = 18480 × 30 = 55.44万元/月
```

示例2：独立储能调频收益

假设：某100MW/200MWh独立储能参与调频市场，调频容量100MW，调频里程2000MW/日，K值2.0，容量补偿10元/MW，里程补偿15元/MW。

```
日调频收益 = 100×10 + 2000×15×2.0 = 1000 + 60000 = 61000元/日
月调频收益 = 61000 × 30 = 183万元/月
```

附录 关键参数汇总表

附录A：核心参数速查表

A1. 燃煤价格参数

参数	数值	单位	说明	政策依据
江苏省燃煤发电基准价	0.391	元/kWh	2026年参考值，待官方确认	待核实
浮动上限（+20%）	0.4692	元/kWh	—	待核实
浮动下限（-20%）	0.3128	元/kWh	—	待核实
容量补偿电价	待确认	元/kWh	参考华东区域0.1	待核实
环保电价	待确认	元/kWh	超低排放	待核实

A2. 现货市场参数

参数	数值	单位	说明	政策依据
现货价格上限	待确认	元/kWh	参考1500元/MWh	待核实
现货价格下限	待确认	元/kWh	参考0元/MWh	待核实

参数	数值	单位	说明	政策依据
日前市场申报截止	D-1日10:00	—	待确认	待核实
实时市场出清周期	15	分钟	—	待核实

A3. 中长期交易参数

参数	数值	说明	政策依据
年度签约比例下限	≥80%	用电侧年度合约占比	发改运行〔2024〕1778号
月度累计签约比例	≥90%	年度+月度累计	发改运行〔2024〕1778号
月度集中竞价时间	每月15日10:00	申报截止10:50	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度双边协商截止	每月18日前	—	苏发改能源发〔2023〕1428号
月度挂牌交易	每月20日	—	苏发改能源发〔2023〕1428号
最小申报电量	1	MWh	集中竞价
价格最小变动单位	0.1	元/MWh	—

A4. 零售市场参数

参数	数值	说明	政策依据
售电公司最低注册资本	2000	万元	实缴
专业人员数量	≥10	人	—
用户入市电压等级	10kV及以上	—	苏发改能源〔2022〕1090号
用户入市年用电量门槛	≥200	万kWh	—
保底零售价格倍数	1.5	倍	代理购电价

A5. 独立储能参数

参数	数值	单位	说明	政策依据
最小功率	10	MW	单站	苏发改能源〔2024〕567号
最小容量	20	MWh	—	苏发改能源〔2024〕567号
充放电效率	≥85	%	—	苏发改能源〔2024〕567号
响应时间	≤1	秒	—	苏发改能源〔2024〕567号

A6. 虚拟电厂参数

参数	数值	单位	说明	政策依据
最小可调节能力	1	MW	—	苏发改能源〔2024〕568号
最少聚合资源数	≥5	个	—	苏发改能源〔2024〕568号
响应时间	≤15	分钟	—	苏发改能源〔2024〕568号

A7. 偏差考核参数

参数	数值	单位	说明	政策依据
偏差免考核范围	±3	%	待确认	待核实
超用考核系数	1.2	—	参考值	待核实
少用考核系数	0.8	—	参考值	待核实
预警一级阈值	>10	%	—	待核实
预警二级阈值	>7	%	—	待核实
预警三级阈值	>5	%	—	待核实
预警四级阈值	>3	%	—	待核实

A8. 辅助服务参数

参数	数值	单位	说明	政策依据
调频容量补偿	5-15	元/MW	参考值	待核实
调频里程补偿	10	元/MW	参考值	待核实
K值调节范围	1.0-2.0	—	参考值	待核实

A9. 计量结算参数

参数	数值	单位	说明	政策依据
结算周期	月度	—	月结月清	苏发改能源发〔2023〕1428号

参数	数值	单位	说明	政策依据
结算时间	次月10日前	—	—	苏发改能源发〔2023〕1428号
计量时段	96	点/日	现货市场	待核实
电表精度要求	1.0	级	及以上	苏发改能源发〔2023〕1428号
政府性基金	约0.029	元/kWh	含农网还贷等	苏发改价格〔2023〕XXX号

A10. 绿电交易参数

参数	数值	单位	说明	政策依据
绿证有效期	2	年	生成后	待核实
绿证折算标准	1	MWh/个	—	待核实
绿证价格参考	10-50	元/个	全国交易均价	待核实

附录B：政策文件索引

序号	政策名称	文号	发布日期
1	电力市场运行基本规则	2023年发改委令第11号	2023-07-07
2	关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见	国办函〔2022〕19号	2022-01-18
3	关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知	发改能源〔2018〕389号	2018-07-16
4	关于进一步深化电力现货市场建设工作的意见（试行）	发改能源〔2024〕1121号	2024-05-14
5	江苏省电力中长期交易规则	苏发改能源发〔2023〕1428号	2023-09-28
6	江苏省电力现货市场建设方案（试运行稿）	—	2024年
7	江苏省售电公司准入与退出管理实施细则	苏发改能源〔2022〕1089号	2022-08-15
8	江苏省电力用户入市交易管理办法	苏发改能源〔2022〕1090号	2022-08-15
9	江苏省独立储能参与电力市场交易实施细则	苏发改能源〔2024〕567号	2024-03

序号	政策名称	文号	发布日期
10	江苏省虚拟电厂参与电力市场交易实施细则	苏发改能源〔2024〕568号	2024-03
11	江苏省绿色电力交易规则	—	2024年
12	关于做好2025年电力中长期合同签约履约工作的通知	发改运行〔2024〕1778号	2024-12

附录C：实操要点与易错点提示

C1. 中长期交易易错点

序号	易错点	正确做法	政策依据
1	将分时电价当成中长期分时签约比例	中长期分时签约比例另行规定	苏发改能源发〔2023〕1428号
2	月度集中竞价忽略申报截止时间	每月15日10:50截止	苏发改能源发〔2023〕1428号
3	双边协商未分解24小时曲线	须分解至24小时，最小0.001MWh	苏发改能源发〔2023〕1428号
4	签约比例低于80%未关注偏差回收	低于部分可能触发收益回收	发改运行〔2024〕1778号

C2. 零售市场易错点

序号	易错点	正确做法	政策依据
1	套餐选择只看价格忽视偏差风险	综合评估用户负荷特性	苏发改能源〔2022〕1089号
2	保底价格误以为最低价	1.5倍代理购电价通常是最高价	苏发改能源〔2022〕1090号
3	合同变更未按规定时间申请	每月15日前申请次月变更	待核实

C3. 偏差考核易错点

序号	易错点	正确做法	政策依据
1	忽视三级预警信号	及时调整负荷或合同	待核实

序号	易错点	正确做法	政策依据
2	豁免申请超时限	偏差发生后5个工作日内申请	苏发改能源〔2022〕1090号
3	偏差考核费拖欠	将影响后续交易资格	苏发改能源〔2022〕1089号

报告编制说明

本报告基于公开政策文件整理，编制日期2026年3月31日。标注“待核实”或“待确认”的参数为公开信息有限的项目，实际执行时请以江苏省发改委、能源局及江苏电力交易中心官方文件为准。

如需进一步核实具体参数或了解最新政策动态，建议联系： - 江苏省发展和改革委员会（能源局） - 江苏电力交易中心 - 国家能源局江苏监管办公室